

CHECKPOINT 1

Projeto e Configuração de uma Rede IPv4

Cisco Packet Tracer | Switches + Roteador | Atividade em grupo

FOCO DA ATIVIDADE

Projetar, configurar, testar e documentar uma pequena infraestrutura de rede. O RM de todos os integrantes fará parte do cálculo que define o endereçamento do grupo.

Disciplina: Disruptive Architectures: IoT, IoB e Generative AI

Professor: Prof. Dr. Erick T. Yamamoto

Modalidade: atividade em grupo | Valor: 10,0 pontos

Ferramenta: Cisco Packet Tracer

FIAP • 2026

1. Objetivo

O grupo deverá projetar, configurar, testar e documentar uma pequena infraestrutura de rede utilizando switches e um roteador, aplicando os conceitos desenvolvidos nas aulas de introdução e configuração de redes.

- topologia de rede e conexão física dos equipamentos;
- endereçamento IPv4 e máscara de sub-rede;
- gateway padrão;
- configuração das interfaces do roteador via CLI;
- comunicação dentro da mesma LAN e entre redes diferentes;
- comandos básicos de diagnóstico;
- documentação técnica e troubleshooting.

NÃO UTILIZAR NESTE CHECKPOINT

VLAN, ACL, firewall, NAT ou protocolos de roteamento dinâmico. A atividade deve permanecer focada em configuração de rede com switches e roteador.

2. Cenário

Uma organização possui dois ambientes fisicamente separados. A Rede A atende a área Operacional e a Rede B atende a área Administrativa. Os dois setores precisam se comunicar, mas devem pertencer a redes IPv4 diferentes.

REDE A - OPERACIONAL

172.B.C.0/24

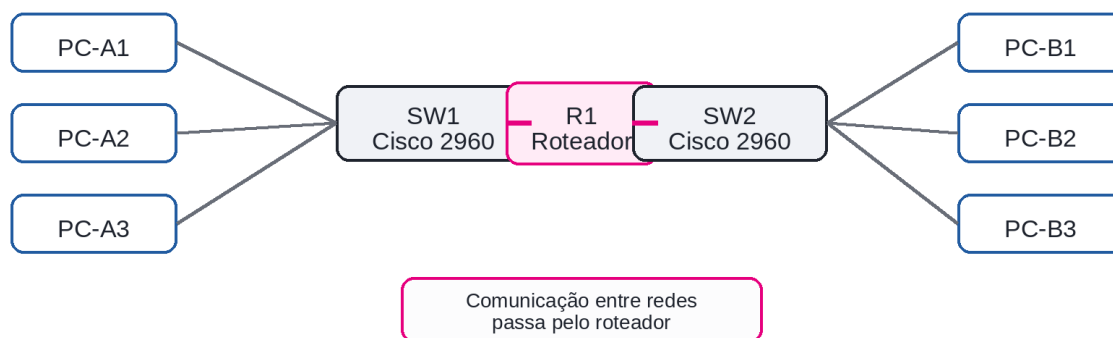


Figura 1 - Topologia mínima do Checkpoint.

Equipamentos mínimos:

- 1 roteador;
- 2 switches Cisco 2960;
- 6 computadores (3 em cada rede).

3. O RM define a rede do grupo

Todos os integrantes devem participar do cálculo. Preencha a tabela abaixo com nome completo e RM de cada integrante.

Integrante	Nome completo	RM
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Passo 1 - Somatório dos RMs

$$S = RM1 + RM2 + RM3 + \dots + RMn$$

Passo 2 - Segundo octeto

$$B = 16 + (S \bmod 16)$$

Passo 3 - Terceiro octeto

$$C = 20 + ((S \div 16) \bmod 200)$$

Considere somente a parte inteira da divisão.

As redes do grupo serão:

$$\begin{aligned} \text{REDE A} &= 172.B.C.0/24 \\ \text{REDE B} &= 172.B.(C + 1).0/24 \end{aligned}$$

POR QUE ESSA REGRA?

O cálculo utiliza todos os RMs e gera duas redes privadas dentro do bloco 172.16.0.0/12. Assim, os grupos terão endereçamentos diferentes e precisarão documentar o próprio projeto.

4. Exemplo de cálculo

Considere um grupo fictício com quatro integrantes:

```
RM1 = 570100
RM2 = 570200
RM3 = 570300
RM4 = 570400

S = 2.281.000
```

Cálculo de B:

```
B = 16 + (2.281.000 mod 16)
B = 16 + 8
B = 24
```

Cálculo de C:

```
C = 20 + ((2.281.000 ÷ 16) mod 200)
C = 20 + 162
C = 182
```

Redes resultantes:

```
REDE A = 172.24.182.0/24
REDE B = 172.24.183.0/24
```

ATENÇÃO AO /24

No Packet Tracer, /24 deverá ser configurado como máscara 255.255.255.0.

5. Regra de endereçamento

Elemento	Rede A	Rede B
Rede	172.B.C.0/24	172.B.(C+1).0/24
Gateway	primeiro IP válido (.1)	primeiro IP válido (.1)
PC 1	.10	.10
PC 2	.20	.20
PC 3	.30	.30

6. Tabela de endereçamento obrigatória

Depois de calcular B e C, preencha a tabela abaixo antes de configurar o Packet Tracer.

Dispositivo	Interface	Endereço IPv4	Máscara	Gateway
R1	G0/0		255.255.255.0	-
R1	G0/1		255.255.255.0	-
PC-A1	FastEthernet0		255.255.255.0	
PC-A2	FastEthernet0		255.255.255.0	
PC-A3	FastEthernet0		255.255.255.0	
PC-B1	FastEthernet0		255.255.255.0	
PC-B2	FastEthernet0		255.255.255.0	
PC-B3	FastEthernet0		255.255.255.0	

7. Montagem da topologia

1. Posicione os 6 PCs, 2 switches 2960 e 1 roteador no Packet Tracer.
2. Nomeie os dispositivos: SW-OPERACIONAL, SW-ADMINISTRATIVO e R1.
3. Conecte os PCs aos switches utilizando as interfaces FastEthernet disponíveis.
4. Conecte cada switch a uma interface GigabitEthernet do roteador.
5. Aguarde os enlaces ficarem ativos antes de iniciar os testes.

SUGESTÃO DE PORTAS

PC-A1/A2/A3 em Fa0/1, Fa0/2 e Fa0/3 do SW-OPERACIONAL. PC-B1/B2/B3 em Fa0/1, Fa0/2 e Fa0/3 do SW-ADMINISTRATIVO.

8. Configuração do roteador via CLI

A configuração das interfaces do roteador deverá ser realizada obrigatoriamente pela CLI. Substitua os campos entre < > pelos endereços calculados pelo grupo.

```
enable
configure terminal
hostname R1

interface gigabitEthernet 0/0
ip address <GATEWAY_REDE_A> 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface gigabitEthernet 0/1
ip address <GATEWAY_REDE_B> 255.255.255.0
no shutdown
exit

end
```

Comandos de verificação:

```
show ip interface brief
show running-config
```

RESULTADO ESPERADO

As interfaces utilizadas devem aparecer como up/up. Se aparecer administratively down, verifique se o comando no shutdown foi executado na interface correta.

9. Switches

Não é necessário criar VLANs. Os switches 2960 serão usados para interligar os hosts de cada LAN. Como evidência, após gerar tráfego, execute no switch:

```
enable
show mac address-table
```

O grupo deverá explicar no relatório como o switch aprendeu em qual porta cada computador está conectado.

10. Testes obrigatórios

A rede somente será considerada concluída depois que o grupo realizar e registrar todos os testes abaixo.

Teste	Origem	Destino	Resultado esperado
1 - Gateway	PC-A1	Gateway da Rede A	SUCESSO
2 - Mesma LAN	PC-A1	PC-A2	SUCESSO
3 - Outra rede	PC-A1	PC-B1	SUCESSO
4 - Comunicação inversa	PC-B2	PC-A3	SUCESSO

Exemplo de comando:

```
ping <IP_DO_DESTINO>
```

11. Questões associadas aos testes

1. No teste PC-A1 -> PC-A2, o roteador participou da comunicação? Justifique.
2. No teste PC-A1 -> PC-B1, descreva o caminho do pacote pelos equipamentos.
3. Qual equipamento permite a comunicação entre a Rede A e a Rede B?
4. O que o ping comprova? O que ele não comprova sobre uma aplicação?

EVIDÊNCIA

Capture os resultados dos pings. As imagens precisam mostrar claramente o IP de origem/destino e o resultado obtido.

12. Experimento obrigatório - O que acontece sem gateway?

Depois que toda a rede estiver funcionando, escolha um computador da Rede A, anote sua configuração original e remova propositalmente o Default Gateway.

Etapa	Teste	Registrar
A	PC-A1 -> PC-A2	resultado do ping
B	PC-A1 -> PC-B1	resultado do ping

O grupo deverá responder:

QUESTÃO CENTRAL

Por que um dos testes continua funcionando enquanto o outro deixa de funcionar? Explique utilizando os conceitos de mesma rede, rede remota e gateway padrão.

Após o experimento, restaure o gateway correto e confirme novamente a conectividade.

13. Modo Simulation

Utilize o modo Simulation do Cisco Packet Tracer e acompanhe uma comunicação PC-A1 -> PC-B1.

- registre uma captura da sequência do pacote;
- identifique origem, switch, roteador, switch e destino;
- explique em qual ponto ocorre a mudança de rede.

PC-A1 -> SW1 -> R1 -> SW2 -> PC-B1

14. Perguntas técnicas

1. Qual é a função do switch nesta topologia?
2. Qual é a função do roteador?
3. Por que a Rede A e a Rede B precisam possuir endereços de rede diferentes?
4. O que significa /24 e qual máscara foi utilizada?
5. Qual é a função do gateway padrão?
6. Um PC da Rede A precisa do roteador para conversar com outro PC da própria Rede A? Justifique.
7. O que acontece se duas máquinas receberem exatamente o mesmo endereço IP?
8. O que significa uma interface aparecer como administratively down?
9. Qual comando Cisco pode ser utilizado para visualizar rapidamente o estado das interfaces?
10. Como o switch constrói sua tabela de endereços MAC?

15. Desafio de troubleshooting

Antes da entrega, o grupo deverá produzir uma falha proposital e demonstrar o processo de diagnóstico. Escolha apenas uma opção:

- ☐ IP incorreto ☐ Máscara incorreta ☐ Gateway incorreto
☐ Interface do roteador desligada ☐ Cabo incorreto/desconectado

O relatório deverá apresentar: situação inicial, sintoma, teste realizado, causa encontrada, correção aplicada e resultado após a correção.

16. Entregáveis

O grupo deverá entregar um único arquivo compactado (.zip) contendo:

```
GRUPO_CP1.zip
|
|-- CP1_Redes.pkt
|-- Relatorio.pdf
|-- evidencias/
|   |-- topologia.png
|   |-- enderecamento.png
|   |-- ping_gateway.png
|   |-- ping_mesma_rede.png
|   |-- ping_outra_rede.png
|   |-- show_ip_interface_brief.png
|   |-- mac_address_table.png
|   |-- simulation.png
|   |-- troubleshooting.png
```

O relatório deve conter, nesta ordem:

- nomes e RMs dos integrantes;
- cálculo completo de S, B e C;
- topologia final;
- tabela de endereçamento;
- configuração do roteador;
- resultados dos testes;
- experimento sem gateway;
- modo Simulation;
- troubleshooting;
- respostas técnicas e conclusão do grupo.

17. Critérios de avaliação

Critério	Pontos
Identificação dos integrantes e cálculo correto utilizando todos os RMs	1,0
Topologia corretamente construída	1,0
Endereçamento IPv4 e máscara	1,5
Configuração dos gateways	1,0
Configuração do roteador via CLI	1,5
Comunicação dentro e entre as redes	1,5
Evidências e modo Simulation	0,5
Troubleshooting e justificativa técnica	1,0
Organização e documentação	1,0
TOTAL	10,0

18. Checklist antes da entrega

- ☐ Todos os integrantes estão identificados com nome e RM.
- ☐ O somatório dos RMs e os valores B e C estão demonstrados.
- ☐ As duas redes IPv4 estão corretamente definidas.
- ☐ Os seis computadores possuem IP, máscara e gateway corretos.
- ☐ As duas interfaces do roteador estão up/up.
- ☐ O ping funciona dentro da mesma LAN.
- ☐ O ping funciona entre as duas redes.
- ☐ O experimento sem gateway foi executado e explicado.
- ☐ A tabela MAC de pelo menos um switch foi registrada.
- ☐ O modo Simulation foi utilizado.
- ☐ O troubleshooting proposital foi documentado.
- ☐ O arquivo .pkt abre e funciona antes de compactar o .zip.
- ☐ O relatório PDF está legível e com todas as evidências.

IMPORTANTE PARA A CORREÇÃO

A nota não será atribuída apenas porque o ping funcionou. O grupo deverá demonstrar domínio da topologia, endereçamento, máscara, gateway, configuração, testes e diagnóstico.

Fluxo esperado da atividade:

```
RMS -> TOPOLOGIA -> ENDEREÇAMENTO -> MÁSCARA -> GATEWAY  
-> SWITCH -> ROTEADOR -> TESTE -> DIAGNÓSTICO -> DOCUMENTAÇÃO
```

Bom trabalho!

Checkpoint 1 - Redes e IPv4